

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

131) A estrutura de um sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) é constituída por, dentre outros elementos, computadores *desktop*, CLPs, sensores e atuadores. Cada elemento pertence a um nível na hierarquia dos sistemas de automação, sendo que os mencionados anteriormente são enquadrados nos níveis 3 (computador desktop), nível 2 (CLPs) e nível 1 (sensores e atuadores), onde o nível 1 é o de menos inteligência.

Associe os elementos com as suas funções em um sistema SCADA, apresentados a seguir.

I - Computador desktop

II - Controladores Lógicos Programáveis (CLP)

III - Sensores

IV - Atuadores

P - Conversão das grandezas físicas que se deseja monitorar em tensões ou correntes elétricas.

Q - Execução do sistema supervisório, onde são mostradas, em tempo real, as variáveis do processo, sendo seu histórico armazenado em arquivos chamados log.

R - Conversão de comandos vindos do sistema de controle ou da interface homem-máquina em grandezas físicas que agem sobre o processo.

S - Amplificação do sinal entre componentes atenuado devido à grande extensão do condutor.

T - Interfaceamento entre o sistema supervisório e as variáveis de monitoração e atuação do processo e controle de malha fechada de uma ou várias partes da planta.

As associações corretas são:

- a) I - Q ; II - R ; III - P ; IV - T
 - b) I - Q ; II - T ; III - P ; IV - R
 - c) I - Q ; II - T ; III - R ; IV - S
 - d) I - T ; II - Q ; III - R ; IV - S
 - e) I - T ; II - S ; III - P ; IV - Q
-